PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

L'anneau des entiers de Gauss

Cadre. $\Sigma = \{a^2+b^2 : a, b \in \mathbb{Z}\}$. L'anneau des **entiers de Gauss** est $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib : a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, muni de la **norme** $N(z) = z\bar{z} = a^2 + b^2$. Ainsi $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i],\ N(z) = n$. Pour p premier, $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $n \geqslant 1$.

Partie II.

1. Montrer que les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont $\pm 1, \pm i$.
2. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour N : pour $z, t \in \mathbb{Z}[i]$, $t \neq 0$, il existe q, r avec $z = qt + r$ et $N(r) < N(t)$. En déduire qu'un irréductible de $\mathbb{Z}[i]$ est premier.
3. Soit p premier. Montrer que $p \in \Sigma$ si et seulement si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.
4. Calculer, par l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$, un pgcd de 13 et $5 + i$, et en déduire une écriture de 13 comme somme de deux carrés.